

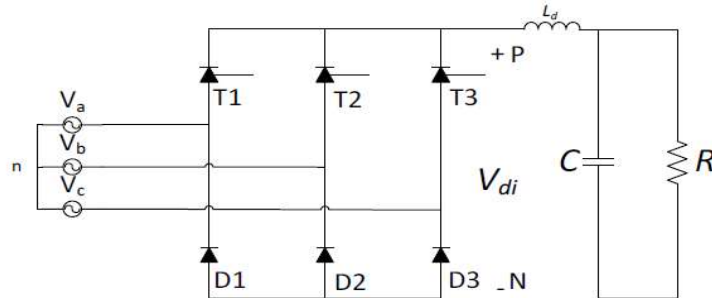
به نام خدا

آزمون پایان ترم الکترونیک صنعتی - دی ماه ۹۷ - زمان: 120 دقیقه

توضیحات: سوالات اول و دوم از بخش میانترم هستند و دانشجویانی که مایلند بخش میانترم را مجدداً امتحان دهند، می توانند این دو سوال را حل کنند.

وقت آزمون بر اساس زمان مورد نیاز برای همه سوالات مشخص شده است.

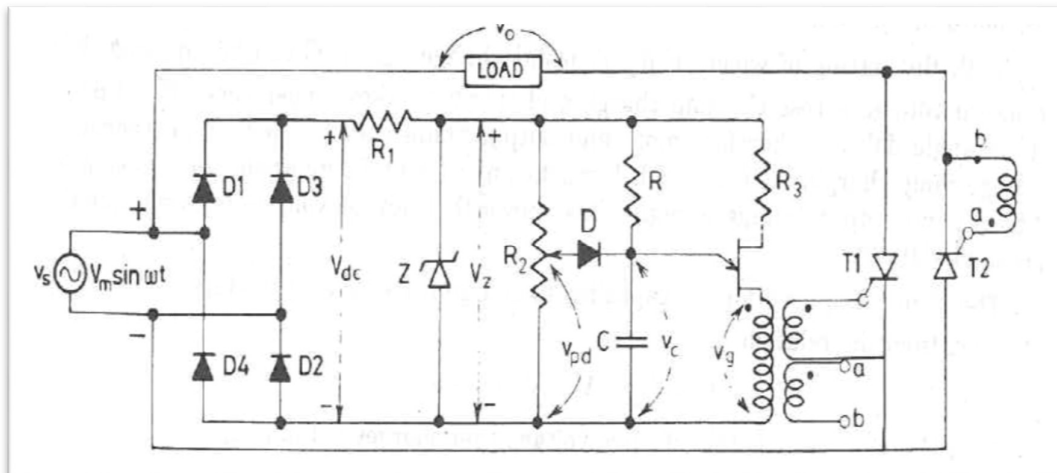
سوال اول: در کانورتور نشان داده شده در شکل زیر، فرض بر آن است که مقادیر سلف و خازن بسیار بزرگ هستند. این کانورتور از طریق یک منبع سه فازه متعادل با ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز تغذیه می شود.



۱. ولتاژ V_{di} را ترسیم نمایید.
۲. ولتاژ متوسط ترستور $T1$ را هنگامی که زاویه آتش آن ۳۰ درجه است را محاسبه کنید.
۳. توان خروجی منتقل شده به مقاومت بار ۱۰۰ اهمی در زاویه آتش ۳۰ درجه چقدر است؟
۴. اگر بجای بار R یک ژنراتور DC در سمت خروجی قرار بگیرد، آیا می توان توان به سمت منبع منتقل نمود. دلایل خود را تشریح کنید.

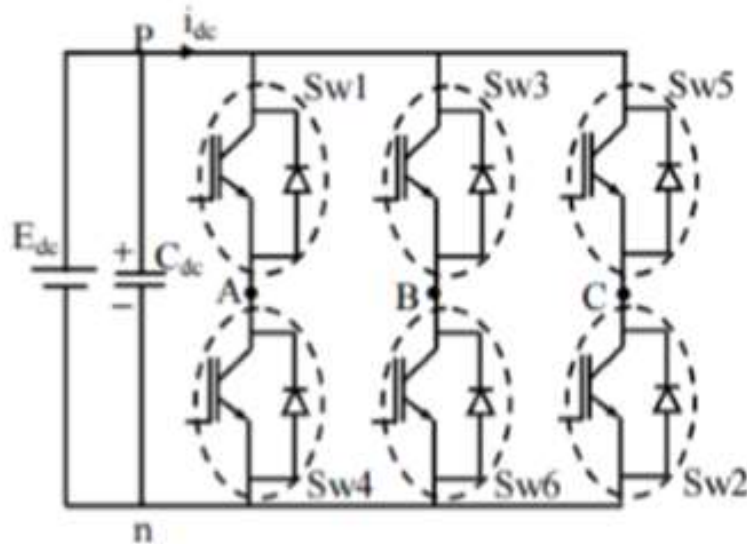
سوال دوم: مدار زیر برای ایجاد فرمان های مورد نیاز به گیت ترستورهای تغذیه کننده بار مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد آن به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. بخش های مختلف این مدار را توضیح داده و وظیفه هر بخش را توضیح دهید.
۲. با ترسیم نمودارهای V_c و V_g نحوه تغییر زاویه آتش ترستورها را توضیح دهید. این زاویه چگونه قابل تغییر است؟
۳. اشکالات این مدار را توضیح داده و راه حل مناسب برای رفع آنها بیان کنید.



سوال سوم:

اینورتر سه فاز نشان داده شده در شکل زیر به یک منبع ولتاژ 500 ولت متصل شده است و یک موتور سه فاز ۴ قطب را که مدار معادل هر فاز آن شامل مقاومت ۱,۴ اهم و سلف ۲۲ میلی هانری می باشد را تغذیه می کند. این اینورتر با منطق کنترل ۱۸۰ درجه کار می کند.



با فرض آنکه ولتاژ لحظه ای خروجی فاز A این اینورتر بصورت زیر قابل بیان باشد و نیز هارمونیک های بالاتر از ۳ قابل صرف نظر باشند، به سوالات زیر پاسخ دهید.

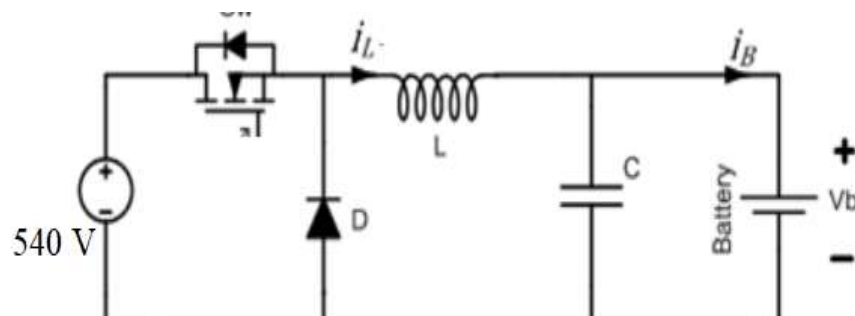
$$V_{ab}(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{4V_s}{n \cdot \pi} \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) \sin\left(n(\omega t + \frac{\pi}{6})\right)$$

۱. مقدار THD ولتاژ را محاسبه نموده و راه کارهای کاهش آن را بیان کنید.
۲. رابطه ریاضی، مقدار موثر جریان فاز A و طیف هارمونیکی آنرا معین کنید.
۳. توان لحظه ای که توسط مولفه اصلی ولتاژ و جریان به بار منتقل می شود را بیابید.
۴. توان اکتیو و ضریب توان را محاسبه کنید.
۵. یکی از اهداف استفاده از این مبدل آن است که این موتور در لغزش ۵ درصد در محدوده سرعت ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه قابل کنترل باشد. این محدود سرعت چگونه حاصل می شود. محاسبات مربوطه را انجام دهید (راهنمایی:

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \quad , \quad n_s = \frac{120f}{p}$$

سوال چهارم:

مدار زیر به عنوان شارژر یک باتری ۴۰۰ ولت مورد استفاده قرار گرفته است. حداکثر توان خروجی آن ۱۱ کیلووات است و می خواهیم رپل جریان i_L کمتر از ۱۵ درصد باشد. مقاومت داخلی باتری ۰,۰۱ اهم اندازه گیری شده است .



۱. مدت زمان روشن و خاموش بودن کلید اصلی را بیابید.
۲. مقدار مناسب برای L را بیابید.
۳. با ترسیم جریان های مربوطه، مشخصات کلید اصلی شامل جریان حداکثر و جریان متوسط را بدست آورید.
۴. در مورد لزوم استفاده از خازن در این مدار بحث کنید. آیا می توان در این مدار، خازن را حذف کرد؟
۵. توان لحظه ای تحویلی از منبع را بیان نموده و مقدار آن را در $T/4$ محاسبه کنید.

سوال پنجم:

سمت ثانویه یک ترانسفورماتور تکفاز 220/400 ولت که سروسط سیم پیچ ثانویه آن در اختیار است، به دو مجموعه سویچ AC دو سويه (با استفاده از تریستور) مجهز شده است تا بدین وسیله یک سیستم تپ چنجر برای آن ایجاد شود. خروجی های این ترانس به یک بار مقاومتی ۲۰ اهم متصل شده است و توسط یک منبع ولتاژ ۲۲۰ ولت با فرکانس 50Hz تغذیه می شود. موارد زیر برای این مدار مطلوب است.

۱. ترسیم مدار مربوطه به این سیستم.
۲. حداکثر میزان متوسط جریان تریستورهای آن را محاسبه کنید (جریانی که بر اساس آن تریستور برای این مدار انتخاب می شود).
۳. برای ایجاد ولتاژ ۲۷۰ ولت بر روی بار، سیستم کنترل این مبدل، زاویه آتش تریستورهای ردیف بالایی
۴. را بر روی ۶۰ درجه تنظیم کرده است. در این حالت، اولاً، زاویه آتش تریستورهای متصل به سروسط ترانس را مشخص کنید. ثانیاً، میزان خطای ولتاژ اعمال شده به بار را محاسبه کنید.
۵. اگر مجموعه سویچ AC متصل به ترمینال وسط ثانویه ترانس دچار اشکال شده و بسوزد، آیا امکان اعمال ولتاژ ۱۰۰ ولت به بار وجود دارد؟ اگر معتقدید امکان پذیر نیست، پاسخ خود را با ذکر دلایل و ترسیم نمودارهای ولتاژ توضیح دهید. در صورتی که معتقدید امکان پذیر است نیز، دلایل و نمودارهای مربوطه را بیان کنید و تفاوت ولتاژ اعمالی به بار در این حالت را با شرایط نرمال کار سویچ توضیح دهید.